Outils numériques et construction du savoir mathématique

Une articulation réfléchie, étape par étape

Khalid El Bakkioui

Lycée d'Excellence Mohammed VI
CPGE Casablanca

19 septembre 2026

« Le chemin qui mène au résultat compte souvent autant que le résultat lui-même. »

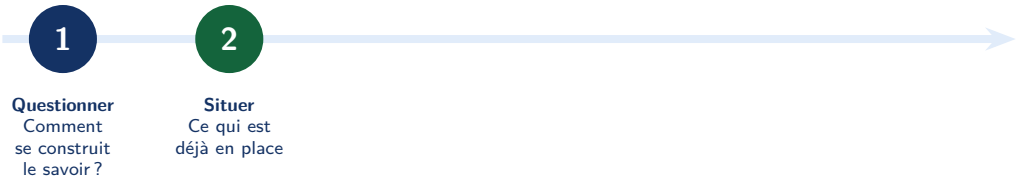
Khalid El Bakkioui +212 661 645600 khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma

Le parcours en six étapes

1

Questionner
Comment
se construit
le savoir ?

Le parcours en six étapes



Le parcours en six étapes



Questionner
Comment se construit le savoir ?

Situer
Ce qui est déjà en place

Orienter
Le principe directeur

Le parcours en six étapes



Questionner
Comment se construit le savoir ?

Situer
Ce qui est déjà en place

Orienter
Le principe directeur

Organiser
Avant, pendant, après

Le parcours en six étapes



Questionner
Comment se construit le savoir ?

Situer
Ce qui est déjà en place

Orienter
Le principe directeur

Organiser
Avant, pendant, après

Outiller
Tableau et Beamer

Le parcours en six étapes



Questionner
Comment se construit le savoir ?

Situer
Ce qui est déjà en place

Orienter
Le principe directeur

Organiser
Avant, pendant, après

Outiller
Tableau et Beamer

Illustrer
Un exemple complet

Le parcours en six étapes



Question à poser : Dans quel ordre feriez-vous ces étapes ? Manque-t-il un maillon selon vous ?

Pour commencer : une question à la salle

Comment les mathématiques se construisent-elles ?

Pour commencer : une question à la salle

Comment les mathématiques se construisent-elles ?

A En recevant des cours bien expliqués, puis en les appliquant.

Pour commencer : une question à la salle

Comment les mathématiques se construisent-elles ?

A En recevant des cours bien expliqués, puis en les appliquant.

B En cherchant, en essayant, en se trompant, en justifiant.

Pour commencer : une question à la salle

Comment les mathématiques se construisent-elles ?

A En recevant des cours bien expliqués, puis en les appliquant.

B En cherchant, en essayant, en se trompant, en justifiant.

C En mémorisant des méthodes efficaces et en s'entraînant.

Pour commencer : une question à la salle

Comment les mathématiques se construisent-elles ?

A En recevant des cours bien expliqués, puis en les appliquant.

B En cherchant, en essayant, en se trompant, en justifiant.

C En mémorisant des méthodes efficaces et en s'entraînant.

⏳ **Pause de recherche :** Vote à main levée, puis chacun justifie son choix en une phrase.

Pour commencer : une question à la salle

Comment les mathématiques se construisent-elles ?

A En recevant des cours bien expliqués, puis en les appliquant.

B En cherchant, en essayant, en se trompant, en justifiant.

C En mémorisant des méthodes efficaces et en s'entraînant.

À retenir : La recherche, le doute et la justification sont au centre. Cours et méthodes restent utiles, mais ne suffisent pas.

Les mathématiques en classe : ce que c'est, ce que ce n'est pas

Ce n'est pas

- Un ensemble de contenus à consulter

Les mathématiques en classe : ce que c'est, ce que ce n'est pas

Ce n'est pas

- Un ensemble de contenus à consulter
- Une suite de recettes à appliquer

Les mathématiques en classe : ce que c'est, ce que ce n'est pas

Ce n'est pas

- Un ensemble de contenus à consulter
- Une suite de recettes à appliquer
- Un résultat à mémoriser

Les mathématiques en classe : ce que c'est, ce que ce n'est pas

Ce n'est pas

- Un ensemble de contenus à consulter
- Une suite de recettes à appliquer
- Un résultat à mémoriser

C'est

- Un questionnement

Les mathématiques en classe : ce que c'est, ce que ce n'est pas

Ce n'est pas

- Un ensemble de contenus à consulter
- Une suite de recettes à appliquer
- Un résultat à mémoriser

C'est

- Un questionnement
- Une recherche, des essais

Les mathématiques en classe : ce que c'est, ce que ce n'est pas

Ce n'est pas

- Un ensemble de contenus à consulter
- Une suite de recettes à appliquer
- Un résultat à mémoriser

C'est

- Un questionnement
- Une recherche, des essais
- Des conjectures, des preuves

Les mathématiques en classe : ce que c'est, ce que ce n'est pas

Ce n'est pas

- Un ensemble de contenus à consulter
- Une suite de recettes à appliquer
- Un résultat à mémoriser

C'est

- Un questionnement
- Une recherche, des essais
- Des conjectures, des preuves
- Une mise en commun

Les mathématiques en classe : ce que c'est, ce que ce n'est pas

Ce n'est pas

- Un ensemble de contenus à consulter
- Une suite de recettes à appliquer
- Un résultat à mémoriser

C'est

- Un questionnement
- Une recherche, des essais
- Des conjectures, des preuves
- Une mise en commun

Question à poser : Si l'élève reçoit le contenu à la maison, que reste-t-il à construire en classe ?

Ce qui est déjà en place

Site personnel
TD, devoirs, corrigés

Ce qui est déjà en place

Site personnel
TD, devoirs, corrigés

Groupe WhatsApp
énoncés, ressources

Ce qui est déjà en place

Site personnel
TD, devoirs, corrigés

Groupe WhatsApp
énoncés, ressources

LaTeX-Beamer
figures, apparitions progressives

Ce qui est déjà en place

Site personnel
TD, devoirs, corrigés

Groupe WhatsApp
énoncés, ressources

LaTeX-Beamer
figures, apparitions progressives

Tableau
construction spontanée, interactive

Ce qui est déjà en place

Site personnel
TD, devoirs, corrigés

Groupe WhatsApp
énoncés, ressources

LaTeX-Beamer
figures, apparitions progressives

Tableau
construction spontanée, interactive

À retenir : Le numérique n'est pas une nouveauté à introduire : il est déjà intégré, de manière réfléchie et complémentaire.

Ce qui est déjà en place

Site personnel
TD, devoirs, corrigés

Groupe WhatsApp
énoncés, ressources

LaTeX-Beamer
figures, apparitions progressives

Tableau
construction spontanée, interactive

Question à poser : Que permet chacun de ces quatre outils que les trois autres ne permettent pas ?

Le principe directeur

Quel outil permet, à chaque étape, de mieux faire penser l'élève ?

Le principe directeur

Quel outil permet, à chaque étape, de mieux faire penser l'élève ?

1. Appliquer
une méthode

Le principe directeur

Quel outil permet, à chaque étape, de mieux faire penser l'élève ?

1. Appliquer
une méthode

2. Comprendre
d'où elle vient

Le principe directeur

Quel outil permet, à chaque étape, de mieux faire penser l'élève ?

1. Appliquer
une méthode

2. Comprendre
d'où elle vient

3. Justifier
pourquoi elle marche

Le principe directeur

Quel outil permet, à chaque étape, de mieux faire penser l'élève ?

1. Appliquer
une méthode

2. Comprendre
d'où elle vient

3. Justifier
pourquoi elle marche

4. Retrouver
ou l'adapter

Le principe directeur

Quel outil permet, à chaque étape, de mieux faire penser l'élève ?

1. Appliquer
une méthode

2. Comprendre
d'où elle vient

3. Justifier
pourquoi elle marche

4. Retrouver
ou l'adapter

Question à poser : Cette compréhension peut-elle naître d'un contenu simplement transmis à distance ?

Une organisation hybride en trois temps

Avant

Préparation à distance

WhatsApp + site

Une organisation hybride en trois temps

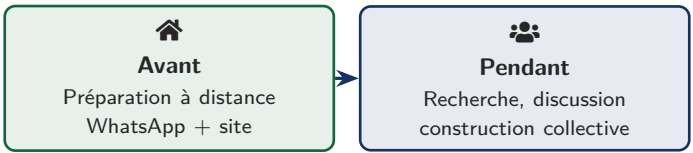
Avant

Préparation à distance

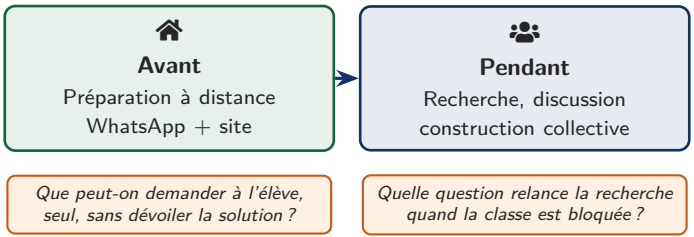
WhatsApp + site

Que peut-on demander à l'élève, seul, sans dévoiler la solution ?

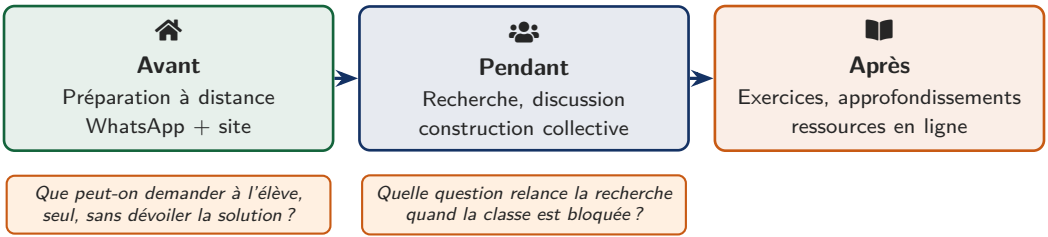
Une organisation hybride en trois temps



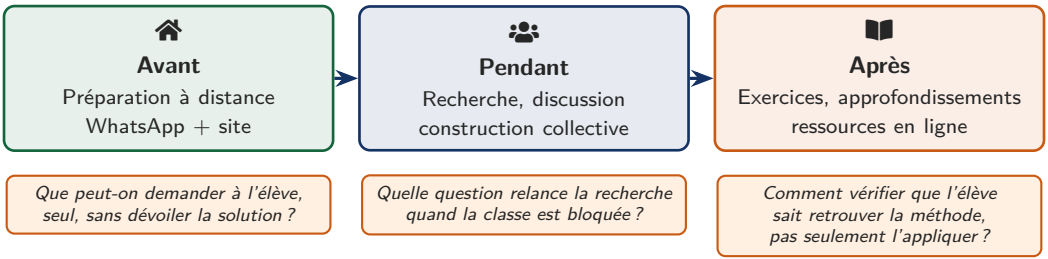
Une organisation hybride en trois temps



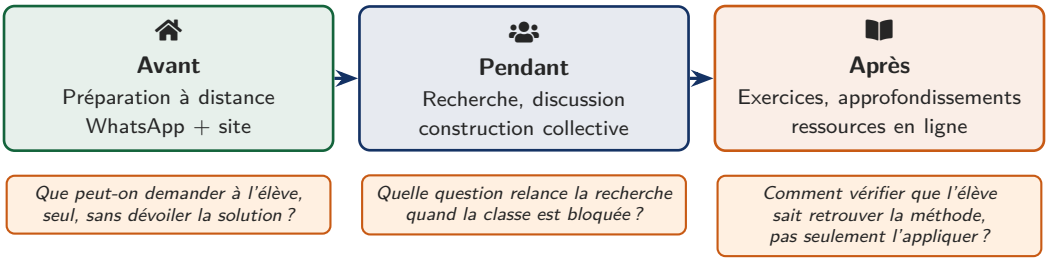
Une organisation hybride en trois temps



Une organisation hybride en trois temps



Une organisation hybride en trois temps



À retenir : WhatsApp et le site sont des **prolongements du cours**, non des substituts à l'enseignement.

Pause interactive : à votre avis

Question à poser : Un élève qui regarde une vidéo à la maison **construit-il** le savoir, ou **consomme-t-il** une information ?

Pause interactive : à votre avis

Question à poser : Un élève qui regarde une vidéo à la maison **construit-il** le savoir, ou **consomme-t-il** une information ?

Pause de recherche : Prenez 2 minutes pour en discuter avec votre voisin.

Pause interactive : à votre avis

Question à poser : Un élève qui regarde une vidéo à la maison **construit-il** le savoir, ou **consomme-t-il** une information ?

Il consomme si

- aucune question avant la vidéo
- aucun arrêt pour réfléchir
- aucun retour en classe

Il construit si

- une question précède la vidéo
- des arrêts obligent à chercher
- la classe exploite ses réponses

Pause interactive : à votre avis

Question à poser : Un élève qui regarde une vidéo à la maison **construit-il** le savoir, ou **consomme-t-il** une information ?

Il consomme si

- aucune question avant la vidéo
- aucun arrêt pour réfléchir
- aucun retour en classe

Il construit si

- une question précède la vidéo
- des arrêts obligent à chercher
- la classe exploite ses réponses

À retenir : Pólya, Freudenthal, NCTM : le savoir mathématique se construit par le **questionnement**, la **recherche** et la **justification**.

Tableau et Beamer : dépasser l'opposition

Le tableau

- Construction spontanée

Tableau et Beamer : dépasser l'opposition

Le tableau

- Construction spontanée
- Écrire, modifier, revenir en arrière

Tableau et Beamer : dépasser l'opposition

Le tableau

- Construction spontanée
- Écrire, modifier, revenir en arrière
- Questions imprévues des élèves

Tableau et Beamer : dépasser l'opposition

Le tableau

- Construction spontanée
- Écrire, modifier, revenir en arrière
- Questions imprévues des élèves
- Analyse immédiate d'une erreur

Tableau et Beamer : dépasser l'opposition

Le tableau

- Construction spontanée
- Écrire, modifier, revenir en arrière
- Questions imprévues des élèves
- Analyse immédiate d'une erreur

LaTeX-Beamer

- Apparition contrôlée des étapes

Tableau et Beamer : dépasser l'opposition

Le tableau

- Construction spontanée
- Écrire, modifier, revenir en arrière
- Questions imprévues des élèves
- Analyse immédiate d'une erreur

LaTeX-Beamer

- Apparition contrôlée des étapes
- Figures précises et évolutives (TikZ)

Tableau et Beamer : dépasser l'opposition

Le tableau

- Construction spontanée
- Écrire, modifier, revenir en arrière
- Questions imprévues des élèves
- Analyse immédiate d'une erreur

LaTeX-Beamer

- Apparition contrôlée des étapes
- Figures précises et évolutives (TikZ)
- Comparaison de méthodes côte à côte

Tableau et Beamer : dépasser l'opposition

Le tableau

- Construction spontanée
- Écrire, modifier, revenir en arrière
- Questions imprévues des élèves
- Analyse immédiate d'une erreur

LaTeX-Beamer

- Apparition contrôlée des étapes
- Figures précises et évolutives (TikZ)
- Comparaison de méthodes côte à côte
- Trace structurée et réutilisable

Tableau et Beamer : dépasser l'opposition

Le tableau

- Construction spontanée
- Écrire, modifier, revenir en arrière
- Questions imprévues des élèves
- Analyse immédiate d'une erreur

LaTeX-Beamer

- Apparition contrôlée des étapes
- Figures précises et évolutives (TikZ)
- Comparaison de méthodes côte à côte
- Trace structurée et réutilisable

Question à poser : À quel moment précis de mon cours l'un vaut-il mieux que l'autre ? Pourquoi ?

Un Beamer bien conçu : un scénario en 8 étapes

1. Présenter le problème

Question : que voit l'élève au départ ? Un énoncé ouvert, sans la méthode.

Un Beamer bien conçu : un scénario en 8 étapes



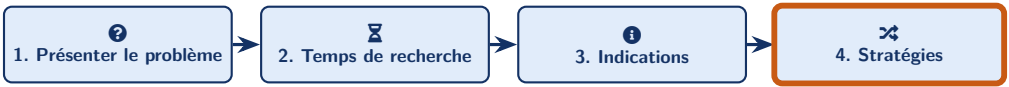
Question : combien de minutes laisse-t-on chercher avant la première aide ?

Un Beamer bien conçu : un scénario en 8 étapes



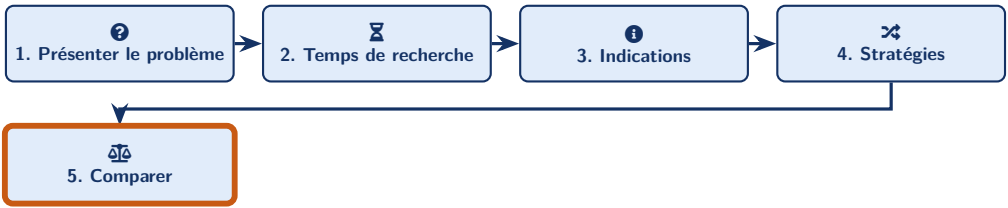
Question : quel indice donner d'abord : un cas particulier, un schéma, une question ?

Un Beamer bien conçu : un scénario en 8 étapes



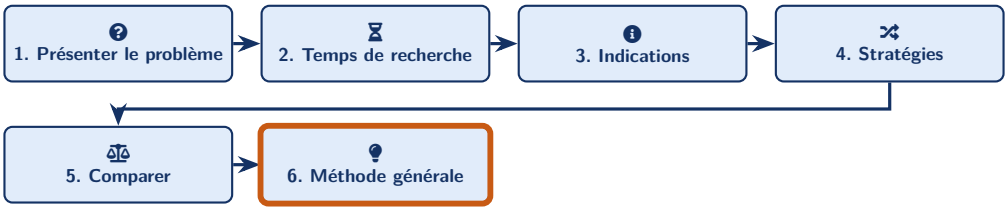
Question : quelles pistes différentes la classe a-t-elle trouvées ?

Un Beamer bien conçu : un scénario en 8 étapes



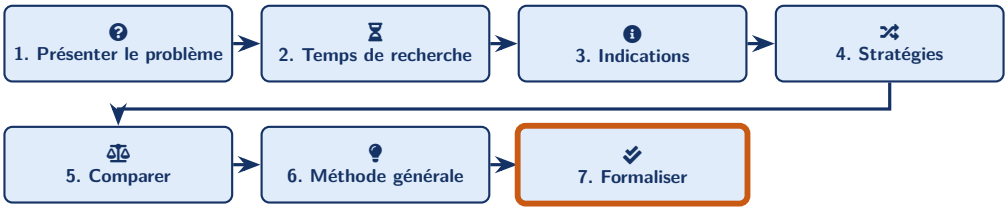
Question : quelle méthode est la plus rapide ? la plus générale ? pourquoi ?

Un Beamer bien conçu : un scénario en 8 étapes



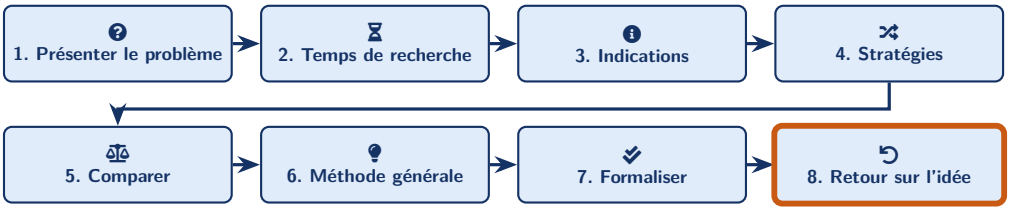
Question : peut-on énoncer la méthode avec des mots avant d'utiliser des lettres ?

Un Beamer bien conçu : un scénario en 8 étapes



Question : comment l'écrire proprement, et que faut-il démontrer ?

Un Beamer bien conçu : un scénario en 8 étapes



Question : où cette idée peut-elle resservir ? que change-t-on si l'énoncé change ?

Bon et mauvais usage de Beamer

Beamer bien conçu

- Apparitions progressives

Beamer mal conçu

- Diapositives surchargées

Bon et mauvais usage de Beamer

Beamer bien conçu

- Apparitions progressives
- Questions, pauses de recherche

Beamer mal conçu

- Diapositives surchargées
- Solution visible dès le départ

Bon et mauvais usage de Beamer

Beamer bien conçu

- Apparitions progressives
- Questions, pauses de recherche
- Conjectures, contre-exemples

Beamer mal conçu

- Diapositives surchargées
- Solution visible dès le départ
- Aucune interaction

Bon et mauvais usage de Beamer

Beamer bien conçu

- Apparitions progressives
- Questions, pauses de recherche
- Conjectures, contre-exemples
- Figures évolutives

Beamer mal conçu

- Diapositives surchargées
- Solution visible dès le départ
- Aucune interaction

Bon et mauvais usage de Beamer

Beamer bien conçu

- Apparitions progressives
- Questions, pauses de recherche
- Conjectures, contre-exemples
- Figures évolutives
- Plusieurs niveaux d'aide

Beamer mal conçu

- Diapositives surchargées
- Solution visible dès le départ
- Aucune interaction

Bon et mauvais usage de Beamer

Beamer bien conçu

- Apparitions progressives
- Questions, pauses de recherche
- Conjectures, contre-exemples
- Figures évolutives
- Plusieurs niveaux d'aide

$\Rightarrow$ **Outil de guidage**

Beamer mal conçu

- Diapositives surchargées
- Solution visible dès le départ
- Aucune interaction

$\Rightarrow$ **L'élève est spectateur**

Bon et mauvais usage de Beamer

Beamer bien conçu

- Apparitions progressives
- Questions, pauses de recherche
- Conjectures, contre-exemples
- Figures évolutives
- Plusieurs niveaux d'aide

$\Rightarrow$ **Outil de guidage**

Beamer mal conçu

- Diapositives surchargées
- Solution visible dès le départ
- Aucune interaction

$\Rightarrow$ **L'élève est spectateur**

La différence n'est pas entre « tableau » et « Beamer »,
mais entre enseignement passif et enseignement interactif.

Bon et mauvais usage de Beamer

Beamer bien conçu

- Apparitions progressives
- Questions, pauses de recherche
- Conjectures, contre-exemples
- Figures évolutives
- Plusieurs niveaux d'aide

⇒ **Outil de guidage**

Beamer mal conçu

- Diapositives surchargées
- Solution visible dès le départ
- Aucune interaction

⇒ **L'élève est spectateur**

Question à poser : Comment reconnaître, en une seconde, une diapositive-guide d'une diapositive-solution ?

Exemple en action (1/2) : poser, chercher, conjecturer

Énoncé. Dans une classe de 30 élèves, chacun serre la main de chacun des autres, une seule fois. **Combien de poignées de main ?**

Exemple en action (1/2) : poser, chercher, conjecturer

Énoncé. Dans une classe de 30 élèves, chacun serre la main de chacun des autres, une seule fois. **Combien de poignées de main ?**

Pause de recherche : recherche individuelle, 3 minutes, sans aucune indication.

Exemple en action (1/2) : poser, chercher, conjecturer

Énoncé. Dans une classe de 30 élèves, chacun serre la main de chacun des autres, une seule fois. **Combien de poignées de main ?**

Indice : simplifions le problème : et avec 2, 3, 4, 5 élèves ?

Exemple en action (1/2) : poser, chercher, conjecturer

Énoncé. Dans une classe de 30 élèves, chacun serre la main de chacun des autres, une seule fois. **Combien de poignées de main ?**

Indice : simplifions le problème : et avec 2, 3, 4, 5 élèves ?

$n = 2$

1

Exemple en action (1/2) : poser, chercher, conjecturer

Énoncé. Dans une classe de 30 élèves, chacun serre la main de chacun des autres, une seule fois. **Combien de poignées de main ?**

Indice : simplifions le problème : et avec 2, 3, 4, 5 élèves ?

$n = 2$
1

$n = 3$
3

Exemple en action (1/2) : poser, chercher, conjecturer

Énoncé. Dans une classe de 30 élèves, chacun serre la main de chacun des autres, une seule fois. **Combien de poignées de main ?**

Indice : simplifions le problème : et avec 2, 3, 4, 5 élèves ?

$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$
1	**3**	**6**

Exemple en action (1/2) : poser, chercher, conjecturer

Énoncé. Dans une classe de 30 élèves, chacun serre la main de chacun des autres, une seule fois. **Combien de poignées de main ?**

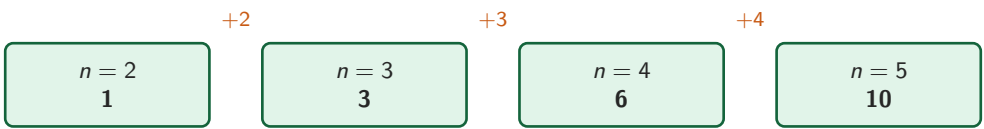
Indice : simplifions le problème : et avec 2, 3, 4, 5 élèves ?

$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$
1	**3**	**6**	**10**

Exemple en action (1/2) : poser, chercher, conjecturer

Énoncé. Dans une classe de 30 élèves, chacun serre la main de chacun des autres, une seule fois. **Combien de poignées de main ?**

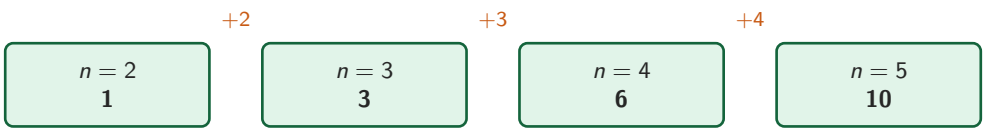
Indice : simplifions le problème : et avec 2, 3, 4, 5 élèves ?



Exemple en action (1/2) : poser, chercher, conjecturer

Énoncé. Dans une classe de 30 élèves, chacun serre la main de chacun des autres, une seule fois. **Combien de poignées de main ?**

Indice : simplifions le problème : et avec 2, 3, 4, 5 élèves ?



Question à poser : Quelle régularité voyez-vous ? Quelle formule conjecturer pour n élèves ?

Exemple en action (2/2) : comparer, formaliser, revenir

Stratégie A : compter par élève

Chaque élève serre $n-1$ mains : $n(n-1)$.

Exemple en action (2/2) : comparer, formaliser, revenir

Stratégie A : compter par élève

Chaque élève serre $n-1$ mains : $n(n-1)$.
Mais chaque poignée est comptée deux fois :
$\frac{n(n-1)}{2}$.

Exemple en action (2/2) : comparer, formaliser, revenir

Stratégie A : compter par élève

Chaque élève serre $n-1$ mains : $n(n-1)$.
Mais chaque poignée est comptée deux fois : $\frac{n(n-1)}{2}$.

Stratégie B : ajouter au fur et à mesure

Le 1er élève serre $n-1$ mains, le suivant $n-2$ nouvelles, etc. :

$$1+2+\cdots+(n-1)$$

Exemple en action (2/2) : comparer, formaliser, revenir

Stratégie A : compter par élève

Chaque élève serre $n-1$ mains : $n(n-1)$.
Mais chaque poignée est comptée deux fois :
$\frac{n(n-1)}{2}$.

Stratégie B : ajouter au fur et à mesure

Le 1er élève serre $n-1$ mains, le suivant $n-2$ nouvelles, etc. :

$$1+2+\cdots+(n-1)$$

Question à poser : Ces deux résultats sont-ils égaux ? Comment le prouver ?

Exemple en action (2/2) : comparer, formaliser, revenir

Stratégie A : compter par élève

Chaque élève serre $n-1$ mains : $n(n-1)$.
Mais chaque poignée est comptée deux fois :
$\frac{n(n-1)}{2}$.

Stratégie B : ajouter au fur et à mesure

Le 1er élève serre $n-1$ mains, le suivant $n-2$ nouvelles, etc. :

$$1+2+\cdots+(n-1)$$

À retenir : $1+2+\cdots+(n-1)=\frac{n(n-1)}{2}$, donc pour $n=30$: $\frac{30\times 29}{2}=435$ poignées de main.

Exemple en action (2/2) : comparer, formaliser, revenir

Stratégie A : compter par élève

Chaque élève serre $n-1$ mains : $n(n-1)$. Mais chaque poignée est comptée deux fois : $\dfrac{n(n-1)}{2}$.

Stratégie B : ajouter au fur et à mesure

Le 1er élève serre $n-1$ mains, le suivant $n-2$ nouvelles, etc. :

$$1+2+\cdots+(n-1)$$

À retenir : $1+2+\cdots+(n-1)=\dfrac{n(n-1)}{2}$, donc pour $n=30$: $\dfrac{30\times 29}{2}=435$ poignées de main.

Question à poser : Où revoit-on cette idée ? (segments entre n points, diagonales d'un polygone)

Une complémentarité intentionnelle

Tableau

Construction spontanée
Questions imprévues
Erreurs à analyser

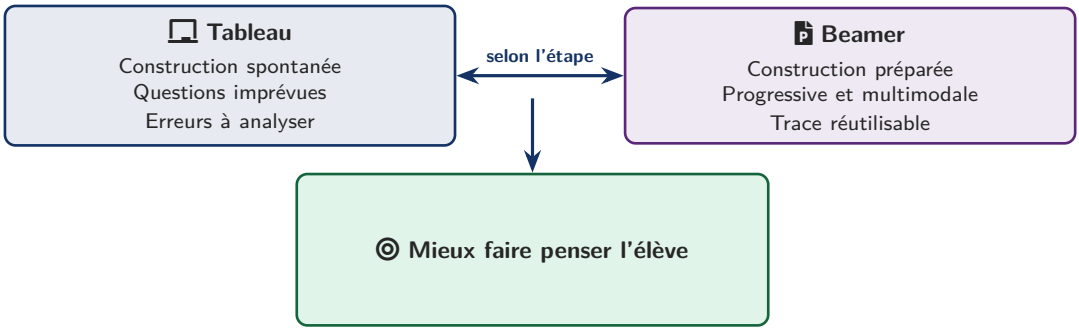
Beamer

Construction préparée
Progressive et multimodale
Trace réutilisable

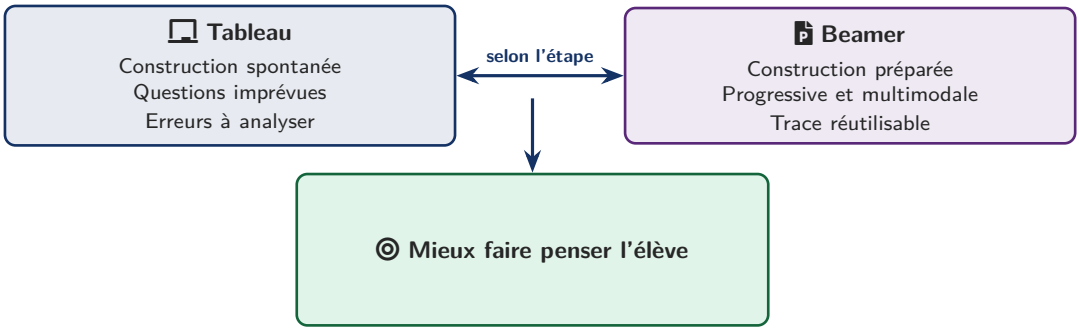
Une complémentarité intentionnelle



Une complémentarité intentionnelle



Une complémentarité intentionnelle



Question à poser : Pour une étape précise de mon cours, lequel des deux fait le mieux penser l'élève ?

Synthèse

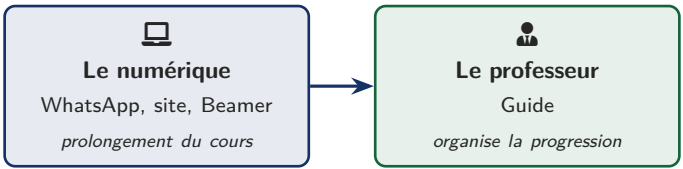


Le numérique

WhatsApp, site, Beamer

prolongement du cours

Synthèse


Le numérique
WhatsApp, site, Beamer
prolongement du cours
Le professeur
Guide
organise la progression

Synthèse


Le numérique
WhatsApp, site, Beamer
prolongement du cours
Le professeur
Guide
organise la progression
L'élève
Construit son savoir
questionne, cherche, justifie

Synthèse



À retenir : Une **organisation hybride** et un **usage ambitieux de LaTeX-Beamer**, conçu comme un outil de construction du raisonnement mathématique.

Pour conclure

Une dernière question

Question à poser : Si le numérique transmet le contenu, qui transmet le **doute**, le **questionnement**, la **joie de comprendre** ?

Pour conclure

Une dernière question

Question à poser : Si le numérique transmet le contenu, qui transmet le **doute**, le **questionnement**, la **joie de comprendre** ?

« Le professeur demeure le guide qui organise la progression intellectuelle de l'élève. »

Pour conclure

Une dernière question

Question à poser : Si le numérique transmet le contenu, qui transmet le **doute**, le **questionnement**, la **joie de comprendre** ?

« Le professeur demeure le guide qui organise la progression intellectuelle de l'élève. »

Respectueusement,

Le professeur de mathématiques

Khalid El Bakkioui

+212 661 645600 | khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma